

PROGRESSÃO GEOMÉTRICA II

Exemplo

1. Na sequência numérica $\dots, -8, 4, -2, 1, -\frac{1}{2}, \dots$ o quinto termo é -8 . O produto do primeiro com o décimo quinto termos dessa sequência é igual a
- a. -2 .
 - b. -1 .
 - c. 1 .
 - d. 2 .
 - e. 4 .



RESOLUÇÃO

Calculando a razão:

$$q = \frac{4}{-8} = -\frac{1}{2}$$

Dados da questão:

$$a_5 = -8$$

$$q = -\frac{1}{2}$$

$$a_1 \times a_{15} = ?$$

Calculando a_1 :

$$a_5 = a_1 \times 4q$$

$$-8 = a_1 \times \left(-\frac{1}{2}\right)^4$$

$$-8 = a_1 \times \left(\frac{1}{16}\right)$$

$$a_1 = -128$$



5m

ANOTAÇÕES

Calculando a_{15} :

$$a_{15} = a_5 \times q^{10}$$

$$a_{15} = -8 \times \left(-\frac{1}{2}\right)^{10}$$

$$a_{15} = -8 \times \frac{1}{1024}$$

$$a_{15} = \frac{-8}{1024}$$

$$a_{15} = \frac{-1}{128}$$

$$a_1 \times a_{15} = -128 \times \frac{-1}{128} = 1$$

2. (OMNI/PREFEITURA DE SANTANA DO LIVRAMENTO – RS/ENGENHEIRO MECÂNICO/2021) Em uma Progressão Geométrica $a_1 = 9$ e $a_6 = 789$. Determine o valor do sétimo termo que compõem essa sequência.

- a. 99.
- b. 388.
- c. 561.
- d. Nenhuma das alternativas.



RESOLUÇÃO

A questão informa o valor de dois termos, sendo possível, em tese, encontrar a razão da PG:

$$a_6 = a_1 \times q^5$$

$$789 = 9 \times q^5$$

$$\frac{789}{9} = q^5$$

$$\frac{263}{3} = q^5$$

(...)

ANOTAÇÕES



15m

A resolução utilizando o modo “tradicional” resultaria em uma divisão não exata, operação que traria dificuldades para o aluno durante a prova. Uma alternativa é analisar a PG e os valores apresentados, sendo possível concluir que se trata de uma PG crescente e o a_7 (valor solicitado pela questão) será obrigatoriamente maior do que a_6 .

Conclusão: $a_7 > 789$

Nenhuma das alternativas apresenta um valor superior a 789.

Soma dos “n” primeiros termos de uma PG

Seja a PG ($a_1, a_2, a_3, a_4, \dots, a_n, \dots$). Para o cálculo da soma dos n primeiros termos S_n , vamos considerar o que segue:

$$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + \dots + a_{n-1} + a_n$$

Multiplicando ambos os membros pela razão q, temos:

$$S_n \cdot q = a_1 \cdot q + a_2 \cdot q + \dots + a_{n-1} \cdot q + a_n \cdot q$$

Conforme a definição de PG, podemos reescrever a expressão como:

$$S_n \cdot q = a_2 + a_3 + \dots + a_n + a_n \cdot q$$

Observe que $a_2 + a_3 + \dots + a_n$ é igual a $S_n - a_1$. Logo, substituindo, vem:

$$S_n \cdot q = S_n - a_1 + a_n \cdot q$$

Daí, simplificando convenientemente, chegaremos à seguinte fórmula da soma:

Se substituirmos $a_n = a_1 \cdot q_{n-1}$, obteremos uma nova apresentação para a fórmula da soma, ou seja:

$$S_n = a_1 \frac{q^n - 1}{q - 1}$$

Exemplo:

PG (3, 6, 12, 24, 48, 96, ...)

$$q = 2$$

$$a_1 = 3$$

$$s_6 = ?$$

ANOTAÇÕES

$$S_n = a_1 \frac{q^n - 1}{q - 1}$$

$$S_6 = 3 \frac{2^6 - 1}{2 - 1}$$

$$S_6 = 3 \frac{64 - 1}{1} = \frac{3 \times 63}{1} = 189$$



Soma de a_3 até a_6 :

$$n = (6 - 3) + 1$$

$$n = 4$$

Soma de quatro termos.

$$S_4 = a_3 \frac{q^4 - 1}{q - 1}$$

$$S_4 = 12 \frac{2^4 - 1}{2 - 1}$$

$$S_4 = 12 \frac{16 - 1}{1} = 180$$

Exemplo

3. Para o pagamento de um bem uma pessoa concorda em pagar 6 reais no primeiro mês, 12 reais no segundo, 24 no terceiro e assim sucessivamente, por 10 meses. Portanto, o valor total que a pessoa pagará pelo bem é:
- Maior que 6300 reais.
 - Maior que 6200 reais e menor que 6300 reais.
 - Maior que 6100 reais e menor que 6200 reais.
 - Maior que 6000 reais e menor que 6100 reais.
 - Menor que 6000 reais.



ANOTAÇÕES



RESOLUÇÃO

PG (6, 12, 24,...)

$q = 2$

$$S_{10} = 6 \frac{(2^{10} - 1)}{2 - 1}$$

$$S_{10} = 6 \frac{(1024 - 1)}{1}$$

$$S_{10} = 6 \frac{1023}{1} = 6.138$$



30m

GABARITO

1. c
2. d
3. c

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves De Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
